

مسودہ - ماہرانہ نظر ثانی باقی ہے  
یہ یونٹ مکمل ہے اور خود کار جانچ سے گزر چکا ہے، لیکن ابھی کسی ماہر نے اسے نہیں پڑھا۔ اس کے حوالہ جات اور  
دعووں کو احتیاط سے لیں۔

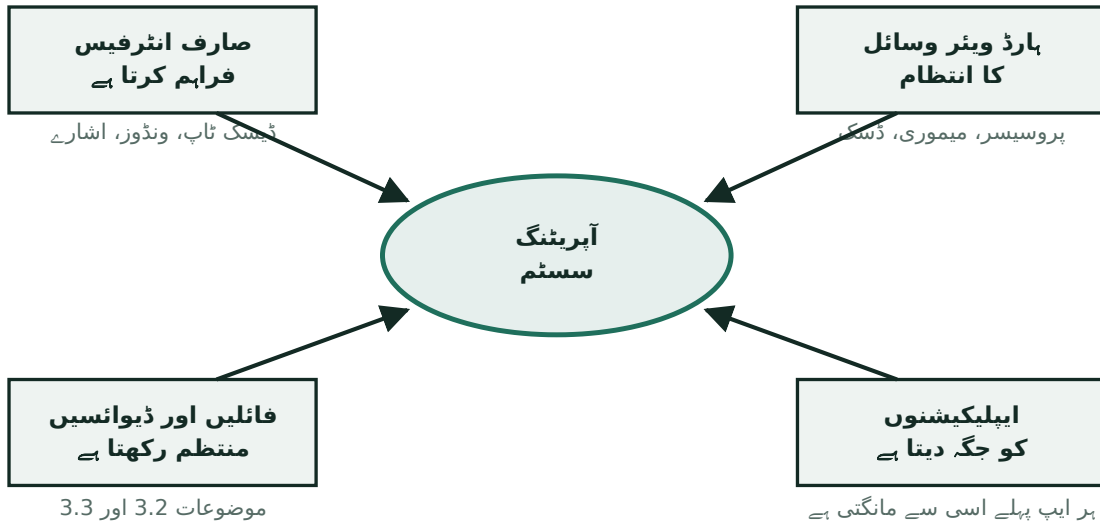
# موضوع 3.1 - آپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے

## ایک حقیقی جماعتی صورتحال

حیدرآباد کے ایک کالج میں امتحانات کا ہفتہ ایک مشترکہ دفتری کمپیوٹر پر چلتا ہے۔ جب کلرک داخلے کے کارڈ پرنٹ کر رہا ہوتا ہے، ہیڈ ٹیچر کی ویڈیو کال چل رہی ہوتی ہے، نتائج کی فائل کھلی ہوتی ہے، ایک یو ایس بی ڈرائیو وائرس کے لیے اسکیں ہو رہی ہوتی ہے، اور کونے میں ونڈوز اپڈیٹ کی اطلاع بار بار نمودار ہوتی رہتی ہے۔ کچھ بھی کریش نہیں ہوتا۔ ایک مشین، ایک ساتھ پانچ کام، اور ایک سافٹ ویئر جو پرسکون طور پر توجہ بانٹ رہا ہے: آپریٹنگ سسٹم۔ کلرک اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا، اور یہی اس بات کی اصل پیمائش ہے کہ یہ کتنے اچھی طرح کام کرتا ہے۔

### آپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے

چار کام، ایک خاموش منتظم



# وضاحت

## آپریٹنگ سسٹم کے کام

یونٹ 2 سے آپ آپریٹنگ سسٹم کے تین حصوں والا کام کا بیان پہلے ہی جانتے ہیں: کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر وسائل کا انتظام، صارف انٹرفیس کے حصے فراہم کرنا، اور سافٹ ویئر ڈویلپرز کے لیے ایپلیکیشنیں لکھنے کا پلیٹ فارم فراہم کرنا (Bourgeois et al., 2019)۔ یہ موضوع اسی بیان کو روزمرہ کے کاموں تک پھیلاتا ہے۔

او ایس وسائل کا انتظام کرتا ہے۔ ایک پروسیسر، میموری کا ایک ذخیرہ، ایک ڈسک، ایک نیٹ ورک کنکشن۔ مگر کئی پروگرام سبھی چاہتے ہیں۔ آپریٹنگ سسٹم بانٹتا بھی ہے اور رکھی بھی کرتا ہے: یہ طے کرتا ہے کہ اگلا کون سا پروگرام چلے گا اور کتنی دیر تک، میموری تقسیم کرتا ہے، اور سرحد کی نگرانی کرتا ہے تاکہ کوئی پروگرام کسی دوسرے کے کام پر نہ چڑھ سکے۔ Arpaci-Dusseau اور Arpaci-Dusseau (2023) اس کے بنیادی حیلے کو ورجنلائزیشن کہتے ہیں: ایک پروسیس چلا کر، اسے روک کر اور دوسری چلا کر، او ایس ایک پروسیسر ہوتے ہوئے بھی کئی پروسیسرز کا وہم پیدا کرتا ہے؛ اس تکنیک کو ٹائم شیئرنگ کہا جاتا ہے۔

او ایس انٹرفیس فراہم کرتا ہے۔ ڈیسک ٹاپ، ونڈوز، ٹچ کے اشارے، فائلوں کی آنکھیں: سب آپریٹنگ سسٹم ہی بناتا اور سنبھالتا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے کمانڈ لائن بھی فراہم کرتا ہے جو تصویروں کی جگہ الفاظ پسند کرتے ہیں۔

او ایس ایپلیکیشنوں کو جگہ دیتا ہے۔ آپ جو بھی ایپلیکیشن کھولتے ہیں وہ آپریٹنگ سسٹم سے اپنا حصہ مانگتی ہے: میموری، اسکرین اور پروسیسر کا وقت۔ او ایس وہ پلیٹ فارم ہے جس پر ہر دوسرا پروگرام کھڑا ہوتا ہے، اسی لیے کسی ایک آپریٹنگ سسٹم کے لیے لکھی گئی ایپلیکیشن دوسرے پر خود بخود نہیں چلتی۔

اور او ایس فائلوں اور ڈیوائسوں کا نظم رکھتا ہے: یہ فائل سسٹم قائم رکھتا ہے جس سے آپ موضوع 3.2 میں ملیں گے، اور ان پٹ آؤٹ پٹ کی ٹریفک سنبھالتا ہے جس سے آپ موضوع 3.3 میں ملیں گے۔ جب آپ یو ایس بی ڈرائیو لگاتے ہیں اور ایک ونڈو نمودار ہو کر اسے کھولنے کی پیشکش کرتی ہے، تو یہ آپریٹنگ سسٹم ہی ہے جو ڈیوائس کو نوٹ کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔

## آپریٹنگ سسٹم کی پانچ اقسام

ایکے ہی کام، مختلف وعدوں کے مطابق

| قسم                                                                                 | کیسے کام کرتا ہے                                             | ایک مثال                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| بیج                                                                                 | کام اکٹھے کر کے باری باری بغیر صارف کی مداخلت چلائے جاتے ہیں | برانا تنخواہ حساب                       |
| ٹائم شیئرنگ                                                                         | کئی پروگرام یا صارف پروسیسر تیز باریوں میں شیئر کرتے ہیں     | کالج دفتر کا کمپیوٹر پانچ کام چلاتا ہوا |
| ریئل ٹائم                                                                           | سخت وقت کی حد میں جواب دینا لازم                             | مریض نگرانی مشین یا اینر بیگ کنٹرولر    |
| ڈسٹریبیوٹڈ                                                                          | ایک نظام کئی جڑی ہوئی مشینوں پر پھیلا ہوا                    | یونیورسٹی ریکارڈ نظام کئی سروروں پر     |
| موبائل                                                                              | ٹچ فون کے لیے بنایا گیا چھوٹی اسکرین اور محدود بیٹری         | اسکول ٹیبلٹ پر اینڈرائیڈ                |
| وعدے: انصاف (ٹائم شیئرنگ)، رفتار (ریئل ٹائم)، پیمانہ (ڈسٹریبیوٹڈ)، برداشت (موبائل)۔ |                                                              |                                         |

textbook.com.pk

textbook.com.pk

## آپریٹنگ سسٹم کی اقسام

آپریٹنگ سسٹم اقسام میں آتے ہیں، اور ہر قسم کا انداز اس کے کام کے مطابق بنا ہے۔ بیج آپریٹنگ سسٹم کٹھے کیے گئے کاموں کو ایک کے بعد ایک، صارف کی مداخلت کے بغیر چلاتا ہے۔ یہ کاروباری کمپیوٹنگ کے ابتدائی دور کا تاریخی انداز تھا، جب دن بھر کی تنخواہ جمع کر کے بیچ کی شکل میں پروسیس کی جاتی تھی۔ ٹائم شیئرنگ (ملٹی ٹاسکنگ) سسٹم پروسیسر کو کئی پروگراموں یا صارفین میں تیز باریوں میں بانٹتا ہے، اور یہی وہ ہرڈیسک ٹاپ اور لیپ ٹاپ ہے جو آپ نے استعمال کیا ہے: دفتر کا کمپیوٹر جو پرنٹنگ، ایک کال اور ایک اسپریڈ شیٹ یکساں سنبھال رہا ہوتا ہے، دراصل ٹائم شیئرنگ ہی ہے جو کام پر ہے۔ ریئل ٹائم سسٹم کو سخت وقت کی حد کے اندر جواب دینا ضروری ہوتا ہے؛ مریض کی نگرانی والی مشین جسے ملی سیکنڈ میں الارم بلند کرنا ہوتا ہے، یا گاڑی کا انجن کنٹرولر، مناسب باری کا انتظار نہیں کر سکتا۔ ڈسٹریبیوٹڈ سسٹم ایک آپریٹنگ سسٹم کا کام کئی جڑی ہوئی مشینوں پر پھیلا دیتا ہے، جیسے کسی یونیورسٹی کا ریکارڈ نظام کئی سروروں پر ایک ساتھ چل سکتا ہے۔ اور موبائل آپریٹنگ سسٹم، جیسے اینڈرائیڈ یا iOS، ٹچ، چھوٹی اسکرین اور اس بیٹری کے گرد ڈیزائن کیا جاتا ہے جسے پورا دن چلنا ہوتا ہے۔

یہ اقسام آپس میں مقابلہ باز نسلیں نہیں ہیں؛ یہ اسی مجموعہ کے کام ہیں جو مختلف وعدوں کے لیے ڈھالے گئے ہیں۔ دفتر کا کمپیوٹر انصاف کا وعدہ کرتا ہے (سب کو باری ملتی ہے)؛ نگرانی والی مشین رفتار کا وعدہ کرتی ہے (باری انتظار نہیں کر سکتی)؛ فون برداشت کا وعدہ کرتا ہے (بیٹری کو پورا دن بچنا ہے)۔

سب سے عام غلط فہمی کے خلاف ایک احتیاط: آپریٹنگ سسٹم صرف ڈیسک ٹاپ کی تصویر اور ٹاسک بار نہیں ہے۔ وہ اس کا انٹرفیس ہے، اس کا چہرہ۔ اصل کام - پروسیسر بانٹنا، میموری کی راکھی کرنا، فائل کی فہرست رکھنا، ڈیوائسوں کو ڈیٹا پہنچانا - اس کے نیچے مسلسل ہوتا رہتا ہے، اور اگلے دو موضوع اسی کام کو سیدھا دیکھتے ہیں۔

## سرگرمی: کاموں کی شناخت

جوڑی میں کریں۔ تقریباً 20 منٹ۔

1. دیکھیں کہ آپ کا استاد ایک کمپیوٹر پر پانچ کام کرتا ہے: دو اپیلیکیشنز یکساں کھولنا، کوئی فائل یو ایس بی ڈرائیو پر کاپی کرنا، ڈرائیو بغیر پوچھے نکال دینا، ایک صفحہ پرنٹ کرنا، اور کمپیوٹر کو ایک منٹ بے کار چھوڑ دینا۔
2. ہر کام کے لیے نام لیں کہ آپریٹنگ سسٹم کا کون سا کام سامنے آ رہا ہے (وسائل کا انتظام، انٹرفیس، اپیلیکیشنز کو جگہ دینا، فائل مینجمنٹ، ان پٹ آؤٹ پٹ مینجمنٹ) اور ایک جملہ لکھیں جو بیان کرے کہ او ایس نے کیا کیا۔
3. پھر جماعت کے کمپیوٹر کے آپریٹنگ سسٹم کی قسم متعین کریں، اور بتائیں کہ اس مشین کے لیے کون سا وعدہ (انصاف، رفتار، برداشت) سب سے زیادہ اہم ہے اور کیوں۔
4. اپنے جوابات کسی دوسری جوڑی سے موازنہ کریں اور ہر اختلاف اسکرین پر جو کچھ ہوا اس کی طرف اشارہ کر کے طے کریں۔

## اپنی سمجھ جانچیں

1. یونٹ 2 سے آپریٹنگ سسٹم کے تین حصوں والے کام کے بیان کے نام لیں۔ (یاد رکھنا)
2. دو جملوں میں ٹائم شیئرنگ کی وضاحت کریں، کئی پروسیسرز کے وہم کے خیال کے ساتھ۔ (سمجھنا)
3. اسپتال کی مریض نگرانی والی مشین اور اسکول دفتر کا ڈیسک ٹاپ مختلف آپریٹنگ سسٹم اقسام چلاتے ہیں۔ ہر قسم کا نام لیں اور وضاحت کریں کہ ہر ایک کون سا وعدہ کرتی ہے۔ (لاگو کرنا)
4. آپریٹنگ سسٹم کو "صرف ڈیسک ٹاپ کی تصویر" کہنا کیوں غلط ہے؟ (سمجھنا)

## خلاصہ

آپریٹنگ سسٹم وسائل کا انتظام کرتا ہے (ٹائم شیئرنگ سے پروسیسر بانٹ کر اور میموری کی راکھی کر کے)، صارف انٹرفیس فراہم کرتا ہے، ہر اپلیکیشن کو جگہ دیتا ہے، اور فائلوں اور ڈیوائسوں کا نظم رکھتا ہے۔ اس کی اقسام - بیج، ٹائم شیئرنگ، رینل ٹائم، ڈسٹریبیوٹڈ، موبائل - وہی کام ہیں جو مختلف وعدوں کے مطابق ڈھالے گئے ہیں: انصاف، سخت جوابی وقت، پیمانہ یا میٹری کی برداشت - ڈیسک ٹاپ کی تصویر اس کا چہرہ ہے، اس کا کام نہیں۔

## خود جائزہ فہرست

اپنے نشانات کو آلات کے درمیان ہم آہنگ کرنے کے لیے سائن ان کریں۔

- میں آپریٹنگ سسٹم کے کاموں کے نام لے سکتا ہوں اور ہر ایک کی روزمرہ مثال دے سکتا ہوں۔
- میں ٹائم شیئرنگ اپنے الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں۔
- میں او ایس کی پانچ اقسام کے نام لے سکتا ہوں اور کسی بیان کردہ استعمال کو ان میں سے کسی ایک سے ملا سکتا ہوں۔

## اپنے پریکٹیکم اسکول میں یہ آزمائیں

کسی مصروف وقت کے دوران دفتر کے کمپیوٹر کو دس منٹ دیکھنے کی اجازت لیں۔ آپریٹنگ سسٹم کے کام کا ہر نظر آنے والا نشان نوٹ کریں (ونڈوز کا بدلنا، پرنٹ کا ڈائلاگ، یو ایس بی کی اطلاع، پاس ورڈ مانگنا)۔ لکھ لیں کہ ہر نشان کس کام سے تعلق رکھتا ہے۔

## مجموعی کام

ہیڈ ٹیچر اسکول کا بائیومیٹرک حاضری نظام چلانے کے لیے ایک مشین خریدنا چاہتے ہیں، جسے ہر حاضری کا اندراج فوراً کرنا ہے اور کبھی باری کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ اس موضوع کی آپریٹنگ سسٹم اقسام کی مدد سے سفارش کریں کہ مشین کا نظام کس قسم جیسا ہونا چاہیے اور کیوں، اور وضاحت کریں کہ اگر اس کی جگہ کوئی عام ٹائم شیئرنگ ڈیسک ٹاپ سسٹم استعمال ہو تو کیا خرابی پیدا ہوگی۔

نمبر دہی کی رہنمائی (10 نمبر):

درست او ایس قسم اپنے واضح کرنے والے وعدے کے ساتھ پہچانی گئی: 3 نمبر۔

- سفارش فوری جواب کی ضرورت کے خلاف جواز کے ساتھ دی گئی (تجزیہ): 4 نمبر۔
- ٹائم شیئرنگ متبادل کا ناکامی کا انداز ٹھوس طور پر بیان کیا گیا: 2 نمبر۔
- صاف تحریر: 1 نمبر۔

## مزید مطالعہ

- Arpaci-Dusseau, R. H., & Arpaci-Dusseau, A. C. (2023). *Operating Systems: Three Easy Pieces* (version 1.10), chapter 4. <https://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP>
- Bourgeois, D. T., Smith, J. L., Wang, S., & Mortati, J. (2019). *Information Systems for Business and Beyond* (2nd ed.), chapter 3. Open Textbook Library. <https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/information-systems-for-business-and-beyond>
- Norton, P. *Introduction to Computers*. McGraw-Hill Education (کورس گائیڈ کا مقرر کردہ مطالعہ؛ طباعتی کتاب، حوالہ صرف کتاب کی سطح پر دیا گیا ہے۔)
- تجویز: کسی خاص اقتباس پر رائے دینے کے لیے پہلے اس صفحے پر کوئی متن منتخب کریں۔ یا عمومی رائے کے لیے کچھ منتخب نہ کریں۔

رائے دیں